We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Adipic Acid - G

การใช้งานที่แนะนำ: **สำหรับการผลิตของโฮโมโพลีเมอร์ไรเสทและโคโพลีเมอร์ไรเสท, ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในขบวนการสังเคราะห์ทางเคมี**
ไม่แนะนำให้ใช้: **สารปรุงแต่งอาหาร**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: **ประเภทย่อย หนึ่ง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย** 3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: {**Phrase language not available: [2] BAS01-HPK43517**}

adipic acid
หมายเลข CAS: 124-04-9

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

adipic acid
ปริมาณ (W/W): >= 75 % - <= 100 %
หมายเลข CAS: 124-04-9

Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ถ้าเกิดผิดปกติหลังจากการหายใจเอาฝุ่นสารเคมีเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และนำตัวส่งแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไม่พบอันตรายที่เฉพาะเจาะจง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้หน้ากากป้องกันการหายใจ ถ้าสัมผัสกับไอ ฝุ่น หรือสารละอองลอย ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลใด้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม ห้ามเทลงท่อระบายน้ำ กักเก็บน้ำและกำจัดน้ำล้างที่ปนเปื้อน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: **กวาด หรือตัก จัดการสิ่งปนเปื้อนตามที่ได้แนะนำ**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **ล้างแบบให้น้ำไหลผ่าน**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตา และใบหน้าที่เหมาะสม ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์

ประเภทฝุ่นที่ระเบิดได้: **ระเบิดฝุ่นประเภท 2 (ค่า Kst 200 ถึง 300 บาร์.เมตร/วินาที)**.

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นด่าง และสารเกิดจากด่างต่างๆ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), อะลูมิเนียม, พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว, กระดาษ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), แก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ภาชนะบรรจุควรปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ในที่แห้ง**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
มีแนวโน้มว่าจะจับตัวเป็นก้อน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

adipic acid, 124-04-9;
TWA value 5 mg/m3 (ACGIHTLV)
TWA value 5 mg/m3 (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพต่ำใช้สำหรับอนุภาคของแข็ง (เช่น ไส้กรองอนุภาคตาม EN 143 หรือ 149 ชนิด P1 หรือ FFP1)

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที ควรทำความสะอาดผิวหนังหลังเลิกจากกะและใช้สารที่ช่วยดูแลผิวหนัง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**การตกผลึก**	
สี:	**สีขาว**	
กลิ่น:	**ไม่มีกลิ่น**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่มีข้อมูล	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	2.7 (23 g/l, 25 deg. C)	
pKA:	4.43 (20 deg. C)	
จุดหลอมเหลว:	150.85 deg. C	(Directive 92/69/EEC, A.1)
จุดเดือด:	337.5 deg. C (1,013 hPa) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	
จุดระเหิด:	**ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้**	
จุดวาบไฟ:	196 deg. C **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	(**ถ้วยปิด**)
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ไวไฟมาก**	
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**ไม่มีข้อมูล**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**ไม่มีข้อมูล**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	405 deg. C	(DIN 51794)
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ไม่มีข้อมูล**	
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง
	อุณหภูมิ: > 400 deg. C	การทดสอบ: การลุกติดไฟที่อุณหภูมิสูง (วิธี: Directive 92/69/EEC, A.16)
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	**สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**	
พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด:	10 - 30 mJ	
อันตรายจากการระเบิด:	**ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้ อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจากรวมตัวของอากาศหรือฝุ่น**	(Directive 92/69/EEC, A.14)
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	

ความดันไอ: 0.097 hPa
(18.5 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่น: 1.36 g/cm3
(25 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 1.36
(25 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่นรวม: **โดยประมาณ** 700 kg/m3

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่มีข้อมูล

การละลายได้ในน้ำ: **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**
23 g/l
(25 deg. C)

ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **สารละลายอินทรีย์ละลาย**

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): 0.093 (measured)
(25 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 3.3)

การดูดซับ/น้ำ-ดิน: KOC: 1.61; log KOC: 0.21 (calculated)

ความตึงผิว:
ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ไม่มีข้อมูล

ค่าความหนืด , ทางกล:
ไม่มีข้อมูล

มวลของโมเลกุล: 146.14 g/mol

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงการสะสมของฝุ่น ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีข้อมูล**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
สารประเภททำปฏิกิริยาเหมือนด่าง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ทำปฏิกิริยากับสารประกอบพื้นฐานเมื่อปล่อยความร้อน อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

ผลิตภัณฑ์ที่สลายได้ด้วยความร้อน:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ, การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มีผลทำให้เกิดก๊าซพิษ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลัก

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**):
โดยประมาณ 5,560 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): > 7.7 mg/l 4 h (**ทดสอบโดย BASF**)
สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (**ทางผิวหนัง**): > 7,940 mg/kg (other)

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองผิวหนัง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ในบุคคลที่มีความไวเป็นพิเศษไม่สามารถที่จะตัดออกไป ได้

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
หนูตะเภา: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (other)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่พบว่ามีผลกระทบการก่อการกลายพันธุ์จากการทดลองในจุลชีพต่าง ๆ

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ในการทดลองกับสัตว์ทดลองระยะยาวโดยการให้ทางอาหารด้วยความเข้มข้นสูงไม่พบการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่มีผลกระทบต่ออวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ทดลองในระยะยาว

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)**:**

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:
อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การกลืนกินสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% (96 h) >= 1,000 mg/l, Brachydanio rerio (other, static)
ค่าปกติ (เทียบกับความเข้มข้นที่ควบคุม)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (48 h) 46 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1)

ความเข้มข้นปกติ

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 64.5 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)
ความเข้มข้นปกติ

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (72 h) 40.6 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)
ความเข้มข้นปกติ

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (3 h) > 100 mg/l, activated sludge (OECD Guideline 209, **ใช้อากาศ**)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 6.3 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211)
ความเข้มข้นปกติ

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
83 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**30 วัน**) (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (**ใช้อากาศ**, **น้ำเสียชุมชน**)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล(log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: 3.16 (calculated)
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
ภาชนะบรรจุที่ไม่สะอาดควรกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล IMDG **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**	**Sea transport** IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**	**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบที่เป็นกำหนดอันตราย สำหรับการติดฉลาก: ADIPIC ACID

<u>กฎข้อบังคับอื่น ๆ</u>

<u>ดังที่อยู่ในภาคผนวก I ของหลักเกณฑ์ 67/548/EEC</u>

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ